

# FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

## Conversão Binária, Octal, Decimal e Hexadecimal — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 1

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 2 - Mudança\_de\_base (parte 1).ppt

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

### PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

#### Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

##### Item a) Conversão de $(357)_{10}$

1. Para Binário por divisões sucessivas por 2:

$$357 / 2 = 178 \text{ (resto 1)}$$

$$178 / 2 = 89 \text{ (resto 0)}$$

$$89 / 2 = 44 \text{ (resto 1)}$$

$$44 / 2 = 22 \text{ (resto 0)}$$

$$22 / 2 = 11 \text{ (resto 0)}$$

$$11 / 2 = 5 \text{ (resto 1)}$$

$$5 / 2 = 2 \text{ (resto 1)}$$

$$2 / 2 = 1 \text{ (resto 0)}$$

$$1 / 2 = 0 \text{ (resto 1)}$$

Lendo os restos de baixo para cima:  $(101100101)_2$

2. Para Octal: Agrupando em trincas a partir da direita:  $101.100.101 \rightarrow (545)_8$

3. Para Hexadecimal: Agrupando em quartetos:  $0001.0110.0101 \rightarrow (165)_{16}$

##### Item b) Conversão de $(110101101)_2$

Expansão polinomial em potências de 2:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 256 + 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = (429)_{10} \end{aligned}$$

Hexadecimal:  $0001.1010.1101 \rightarrow 1 . A . D \rightarrow (1AD)_{16}$

##### Item c) Conversão de $(2FA)_{16}$

Decimal:  $2 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 2(256) + 15(16) + 10 = 512 + 240 + 10 = (762)_{10}$

Binário:  $2=(0010)$ ,  $F=(1111)$ ,  $A=(1010) \rightarrow (001011111010)_2$

Item d) Conversão de  $(0,1011)_2$

$1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = 0,5 + 0 + 0,125 + 0,0625 = (0,6875)_{10}$